

Esperimento 2 — Valutazione esterna dell'utilità di SENEMai

1. Scopo dell'esperimento

L'obiettivo dell'esperimento è valutare, con utenti esterni, l'**utilità percepita e l'efficacia immediata** della nuova versione di SENEMai come strumento di allenamento per presentazioni, esposizioni orali e gestione delle domande.

In particolare, l'esperimento serve a verificare se l'uso del tool aggiornato:

- aiuta i partecipanti a sentirsi più preparati a esporre un contenuto;
- aumenta la fiducia nella gestione delle domande e delle interazioni;
- viene percepito come utile e credibile;
- presenta una buona usabilità e una buona intenzione di riutilizzo;
- mantiene un carico cognitivo accettabile durante la sessione.

Questo esperimento è quindi una **valutazione esterna, a singola condizione, con misure pre/post**, utile per validare il valore pratico del sistema su utenti reali.

2. Obiettivi specifici

L'esperimento deve rispondere a queste domande:

RQ1. I partecipanti percepiscono SENEMai come utile per allenare presentazione e gestione delle domande?

RQ2. Il tool presenta alta intenzione di riutilizzo?

RQ3. Il carico cognitivo dell'esperienza resta accettabile?

RQ4. Il tool presenta buona usabilità?

RQ5. Le interazioni generate risultano credibili?

3. Natura dell'esperimento

Si tratta di uno **studio con utenti esterni a singola condizione sperimentale**, in cui tutti i partecipanti utilizzano esclusivamente la nuova versione di SENEMai.

Il disegno è di tipo **single-group pretest-posttest**, in quanto per ciascun partecipante vengono raccolte misure:

- **prima** della sessione;
- **dopo** la sessione.

La domanda guida dell'esperimento è la seguente:

“L'uso del tool aggiornato produce un'esperienza percepita come utile, credibile e formativa per utenti reali?”

4. Disegno sperimentale

L'esperimento adotta un **disegno pre/post a gruppo singolo**.

Condizione sperimentale

- **Unica condizione:** utilizzo della versione aggiornata di SENEMai

Logica del disegno

Ogni partecipante:

1. compila un questionario pre-sessione;
2. utilizza il tool individualmente;
3. compila un questionario post-sessione;

Organizzazione logica

Per ragioni di spazio, i partecipanti verranno convocati **singularmente ogni 30 minuti**.

Ciascun partecipante svolgerà l'esperimento **in modo individuale**.

Unità di analisi

L'unità di analisi principale sarà il **singolo partecipante**.

Ogni partecipante sarà associato a:

- ID partecipante;
- slot temporale;
- Topic proposto;
- misure pre;
- misure post;
- log della sessione;

5. Variabili indipendenti

5.1 Utilizzo del tool

Questa è la variabile indipendente principale:

- **Pre**
- **Post**

Serve per verificare il cambiamento percepito prima e dopo l'uso del tool.

6. Variabili di contesto

- esperienza con insegnamento/tutoring;
- familiarità con il contenuto

7. Variabili dipendenti

7.1 Metriche principali

a. Preparedness

Quanto il partecipante si sente preparato a esporre un contenuto e a gestire le domande.

b. State self-efficacy

Quanto il partecipante si sente capace di affrontare domande, chiarire dubbi e gestire l'interazione in quel momento specifico.

c. Perceived Usefulness

Quanto il tool viene percepito come realmente utile per allenarsi.

d. Behavioral Intention

Quanto il partecipante dichiara che riutilizzerebbe il tool in futuro.

e. Usability

Quanto il sistema è percepito come semplice, chiaro e facile da usare.

f. Credibility

Quanto le interazioni e le domande appaiono credibili come comportamento di veri studenti.

g. Workload

Quanto l'interazione con il tool richiede sforzo mentale, attenzione e gestione della situazione.

8. Materiali dell'esperimento

8.1 Software

Verrà utilizzata esclusivamente la **versione aggiornata di SENEMai**.

8.2 Contenuti

L'esperimento userà i contenuti proposti dai partecipanti stessi.

I contenuti avranno:

- durata comparabile;
- complessità simile;
- struttura chiara;
- punti potenzialmente soggetti a domande.

8.3 Postazione sperimentale

Per ogni partecipante sarà predisposta una postazione individuale con:

- dispositivo di esecuzione del tool;
- cuffie o audio individuale;
- spazio sufficiente per evitare interferenze;

8.4 Questionari

L'esperimento includerà:

- questionario pre-sessione;
- questionario post-sessione;

8.5 Registro dei log

Per ogni sessione verranno salvati:

- numero di domande ricevute;
- numero di domande affrontate;
- durata della sessione;
- eventuali follow-up;

- eventuali problemi tecnici.

9. Piano di campionamento

Partecipanti

L'esperimento coinvolgerà utenti esterni compatibili con il target del tool, ad esempio:

- studenti magistrali;
- dottorandi;
- tutor;
- giovani docenti;
- persone con esperienza in presentazioni tecniche o didattiche.

Dimensione del campione

Un target realistico è di **minimo 20 partecipanti**.

Organizzazione temporale

I partecipanti saranno convocati:

- **Una persona alla volta**
- **ogni 30 minuti**

Di conseguenza:

- i questionari saranno compilati singolarmente;
- i log saranno raccolti individualmente;
- i dati saranno analizzati a livello di singolo partecipante.

10. Procedura dettagliata

Fase 1 — Preparazione

10.1 Preparazione delle postazioni

Per ogni slot verrà preparata una postazione, in modo da garantire, per ogni partecipante:

- uso individuale del tool;
- assenza di interferenze audio esterne;
- uguali condizioni d'uso.

10.2 Preparazione dei questionari

Verranno predisposti:

- modulo anagrafico e di esperienza;
- Scala preparedness pre/post;
- scala state self-efficacy pre/post;
- scala post-sessione per usefulness, usability, credibility, workload e behavioral intention.

10.3 Preparazione della scheda dati

Per ogni partecipante si registreranno:

- ID partecipante;
- slot;
- topic;
- questionario pre;
- questionario post;
- log di sessione;

Fase 2 — Esecuzione

10.4 Accoglienza del gruppo logistico

Ogni 30 minuti verrà accolto un nuovo partecipante.

In questa fase verranno forniti:

- breve spiegazione dell'attività;
- consenso informato;
- istruzioni standardizzate.

10.5 Compilazione del pre-test

Ogni partecipante compilerà individualmente:

- scheda anagrafica/esperienza;
- preparedness pre;
- state self-efficacy pre;

10.6 Svolgimento della sessione con SENEMai

Ogni partecipante utilizzerà il tool individualmente.

Per ciascuna sessione:

1. il partecipante accede alla postazione;
2. svolge la presentazione o esposizione;
3. interagisce con gli studenti virtuali;
4. affronta eventuali domande, chiarimenti e follow-up.

10.7 Raccolta dei log

Per ciascuna sessione verranno raccolti:

- numero di domande poste dagli studenti virtuali;
- numero di domande effettivamente affrontate;
- durata della presentazione;
- durata dell'interazione;
- eventuali problemi tecnici.

I log di sessione saranno utilizzati come supporto descrittivo all'analisi dei questionari, così da integrare dati soggettivi e dati osservabili.

Fase 3 — Valutazione

10.8 Valutazione quantitativa post-sessione

Subito dopo la sessione, ogni partecipante compilerà individualmente il questionario post.

Le dimensioni consigliate sono:

- Preparedness post
- State self-efficacy post
- Perceived Usefulness
- Behavioral Intention
- Usability
- Credibility
- Workload

11. Strumenti di valutazione

11.1 Misure pre/post

Preparedness

- Mi sento preparato a esporre chiaramente il contenuto.
- Mi sento preparato a gestire domande inattese.
- Mi sento in grado di chiarire eventuali dubbi del pubblico.
- Mi sento pronto a gestire una sessione di domande e risposte.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

State self-efficacy

- Mi sento capace di rispondere efficacemente alle domande.
- Mi sento capace di mantenere il controllo della situazione.
- Mi sento capace di adattare la spiegazione se necessario.
- Mi sento capace di gestire l'interazione con studenti o ascoltatori.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

11.2 Misure post-sessione

Perceived Usefulness

- Il tool mi è stato utile per allenare la presentazione.

- Il tool mi ha aiutato a capire meglio come gestire le domande.
- Usare SENEMai è stato utile per prepararmi a una situazione reale.
- Usare SENEMai rende più facile allenarsi prima di una presentazione o lezione.
- I vantaggi dell'uso di SENEMai superano gli svantaggi.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

Behavioral Intention

- Userei nuovamente questo tool per allenarmi.
- Consiglierei questo tool ad altri per esercitarsi.
- Data una scelta, preferirei non usare il tool in un futuro lavoro.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

Usability

- Il sistema è stato facile da usare.
- Imparare ad usare il tool è stato facile.
- Il sistema non è stato difficile da usare.
- L'interazione con il tool è stata chiara e comprensibile.
- Il sistema fornisce feedback e risposte in modo chiaro.
- SENEMai non richiede troppo tempo aggiuntivo rispetto alla normale preparazione.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

Credibility

- Le domande poste dagli studenti virtuali mi sono sembrate credibili.
- Le interazioni generate sembravano plausibili in un contesto reale.

- Il comportamento degli studenti virtuali è apparso realistico.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

Workload

- La sessione ha richiesto un notevole sforzo mentale.
- Gestire le interazioni ha richiesto molta concentrazione.
- L'uso del tool è stato cognitivamente impegnativo.

Scala utilizzata:

- Likert 1–5

12. Rubrica e scala di risposta

Per le scale ad item multipli verrà utilizzata una risposta Likert a **5 punti**:

- **1** = completamente in disaccordo / livello molto basso
- **2** = in disaccordo / livello basso
- **3** = neutro / livello medio
- **4** = d'accordo / livello buono
- **5** = completamente d'accordo / livello molto alto

13. Analisi dei dati

13.1 Analisi descrittiva

Per ciascuna variabile verranno calcolati:

- media;
- mediana;
- deviazione standard;
- minimo e massimo.

13.2 Analisi pre/post

Per preparedness e state self-efficacy verrà confrontato:

- **pre vs post**

Test consigliati:

- **paired t-test**, se i dati lo consentono;
- **Wilcoxon signed-rank**, in alternativa più prudente.

Per queste due variabili, si vuole andare a verificarne l'effettività in modo extra alle variabili dipendenti più centrate allo studio.

Extra1: Dopo l'uso del tool, i partecipanti si sentono più preparati a esporre e a rispondere alle domande rispetto al pre-test?

Extra2: Dopo l'uso del tool, i partecipanti mostrano un aumento della self-efficacy percepita rispetto al pre-test?

13.3 Analisi delle scale post-sessione

Per usefulness, usability, credibility, workload e behavioral intention:

- analisi descrittiva;
- eventuale confronto con il punto neutro della scala.

14. Output attesi dell'esperimento

14.1 Evidenze quantitative sull'utilità del tool

Ad esempio:

- aumento della preparedness dal pre al post;
- aumento della self-efficacy percepita;
- punteggi positivi su usefulness e behavioral intention;
- buona usabilità e buona credibilità.

14.2 Mappatura dei limiti residui

Ad esempio:

- alcune interazioni possono risultare ancora artificiali;
- il carico cognitivo può risultare elevato per alcuni utenti;
- alcuni aspetti dell'interfaccia possono richiedere miglioramenti.

15. (Cenni) Minacce alla validità dell'esperimento

15.1 Assenza di gruppo di controllo

Poiché viene usata solo la versione aggiornata, non è possibile confrontare direttamente il tool con una baseline in questo studio.

Mitigazione:

- chiarire che l'obiettivo dell'esperimento è validare l'utilità percepita del tool, non confrontare versioni alternative.

15.2 Effetto pre/post

Una parte del miglioramento percepito potrebbe dipendere semplicemente dall'aver svolto una sessione di pratica.

Mitigazione:

- dichiarare che i risultati misurano l'effetto complessivo dell'esperienza con il tool.

15.3 Bias di novità

Il sistema potrebbe essere giudicato positivamente anche perché nuovo o tecnologicamente interessante.

Mitigazione:

- affiancare alle valutazioni di gradimento anche misure di preparedness, self-efficacy, workload e feedback qualitativo.

15.4 Generalizzabilità limitata

Il campione potrebbe non rappresentare tutti i possibili futuri utenti del tool.

Mitigazione:

- esplicitare la natura iniziale dello studio;
- lasciare a studi successivi una validazione su campioni più ampi o più eterogenei.